

◆解答◆

- ① ① ^{にさんかたんそ}二酸化炭素 ② 水
 ③ でんぶん ④ 酸素
 ⑤ ウ
- ② (1) エ→ア→ウ→イ (2) ヨウ素液^{えき}
 (3) イ (4) ア, エ
 (5) 青むらさき色
- ③ (1) 気こう (2) ウ
 (3) ① イ
 ② 1 mL ③ 4 mL
 ④ 13 mL ⑤ 18 mL
 (4) 低くなる。

◆解説◆

- ① ①～④ 植物が光合成を行うときには、葉から二酸化炭素を取り入れ、根から水を取り入れます。そして、光のエネルギーを利用して、でんぶんなどの養分をつくり、このときに酸素ができます。
- ② (3) 葉の緑色がアルコールにとけ出していくので、葉は白っぽくなり、アルコールは緑色になります。葉が白くなると、このあとのヨウ素液での色の変化が見やすくなります。
- (4) イの部分は葉緑体がないので、光合成ができず、でんぶんがありません。ウの部分は、日光が当たらないので、光合成ができず、でんぶんがありません。
- ③ (3) ②～⑤ 水の量が減る部分をまとめると、次のようになります。
- | | |
|---|----------------|
| A | 葉の表側＋葉のうら側＋くき |
| B | 葉のうら側＋くき…14 mL |
| C | 葉の表側＋くき…5 mL |
| D | くき…1 mL |
- Dより、くきからの蒸散量は1 mLとわかります。CとDの水の減少量^{げんしりょう}の差から、葉の表側からの蒸散量は、 $5 - 1 = 4$ [mL]となり、BとDの水の減少量の差から、葉のうら側からの蒸散量は、 $14 - 1 = 13$ [mL]となります。よって、Aの試験管の水の減少量は、 $4 + 13 + 1 = 18$ [mL]です。
- (4) 蒸散をすると、水が水蒸気になるときに熱をうばうので、体温を下げることができます。